

老年人康养庄园智慧管理系统研究

李大伟

(承德石油高等专科学校, 河北 承德 067000)

摘要: 针对目前养老服务机构传统管理模式存在的问题, 本文在人工智能和物联网技术的基础上设计了老年人康养庄园智慧管理系统, 并给出了系统功能划分和工作流程, 该系统可以大幅降低养老服务机构的运行成本, 提高服务效率与质量。

关键词: 智慧养老; 管理系统; 系统研发; 工作流程

中图分类号: TP29; TP315

文献标识码: A

文章编号: 2096-4706 (2019) 01-0179-03

Research on the Wisdom Management System of the Elderly Health Care Manor

LI Dawei

(Chengde Petroleum College, Chengde 067000, China)

Abstract: This paper in view of the existing problems in the traditional management mode of the old age service organization. Based on artificial intelligence and internet of things technology, this paper designs the intelligent management system of the elderly recuperation manor, and gives the system function division and work flow. The system can greatly reduce the operation cost of the pension service institutions, improve the service efficiency and quality.

Keywords: intelligent old-age; management system; system development; workflow

0 引言

我国社会老龄化的不断加剧, 以及我国之前一直严格奉行的计划生育政策, 导致传统的家庭养老模式难以为继, 因此, 集中的社会化养老模式势在必行。集中的社会化养老的主要方式就是将老年人集中于康养庄园, 由康养庄园为老年人提供养老服务。老年人康养庄园智慧管理系统旨在提升康养庄园的服务质量, 降低人工成本。

1 系统功能

根据目前已有的康养庄园整体规划与功能布局及其功能需求分析, 结合目前物联网技术、大数据技术和智能穿戴设备技术的最新发展, 笔者研究确定了老年人康养庄园智慧管理系统的主要功能, 功能设置均以高效、智能、便捷和人性化为目标, 以期为客户提供完美的康养体验。

如图1所示, 老年人康养庄园智慧管理系统共有三个分系统, 分别是智能康养分系统、智能环境设备控制与管理分系统及智能服务分系统。各个分系统既自成体系, 又互相配合, 智能且高效地实现康养项目的管理和服务功能。

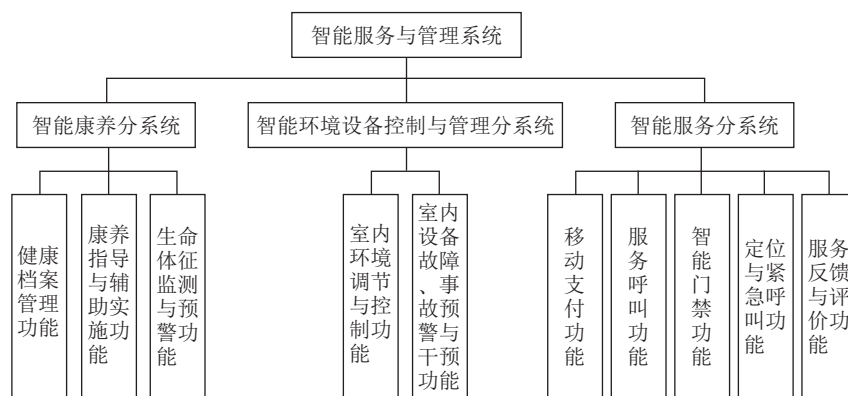


图1 系统功能划分

1.1 智能康养分系统

智能康养分系统主要有健康档案管理功能、康养指导与

辅助实施功能和生命体征检测与预警功能。

1.1.1 健康档案管理功能

如图2所示, 电子健康档案用以代替传统纸质健康档案, 能够提供更为智能和便捷的档案存储、检索和数据比对等服务, 有助于养老服务机构系统掌握康养服务对象的身体健

收稿日期: 2018-10-24

基金项目: 承德科技创新创业苗圃项目: 智慧养老服务平台研发 (项目编号 CGX2017KMP0011)。

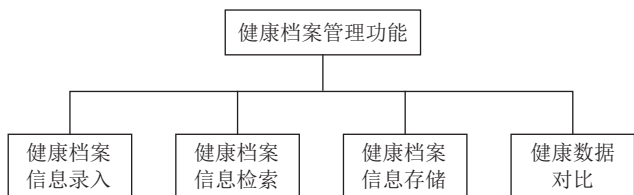


图2 健康档案管理的具体功能划分

1.1.2 康养指导与辅助实施功能

如图3所示，系统中由专业康养医师结合智能康养系统

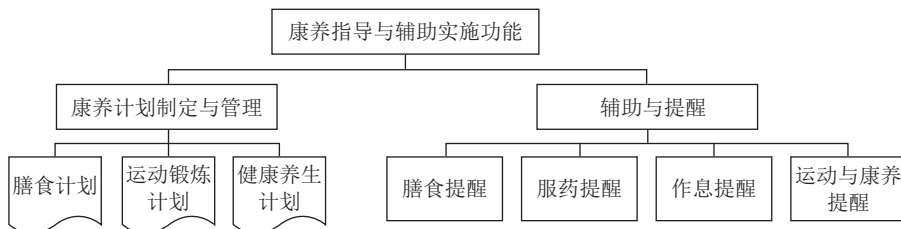


图3 康养指导与辅助实施的具体功能划分

1.1.3 生命体征监测与预警功能

该功能利用康养服务对象佩戴的智能穿戴设备的监测功能，可以实时地监测康养服务对象的生命体征数据，例如：心跳、血压和血氧等。智能穿戴设备会定时将监测数据及时上传至数据中心，并把出现的生命体征异常的情况向康养服务对象进行警示提醒，同时也会将异常情况发送至医疗保健部门，以提醒医生采取应急措施。

1.2 智能环境设备控制与管理分系统

1.2.1 室内环境调节与控制功能

根据健康档案管理分系统和生命体征监测与预警功能提供的康养服务对象的健康档案信息和生命体征数据由智能环境设备控制与管理分系统结合康养专家知识库设定温度、湿度和含氧量等室内环境指标，利用物联网技术直接控制房间内的新风系统、空调设备和空气加湿器等室内环境调节系统和设备，按照已设定的室内环境指标对室内环境进行调节。

康养服务对象佩戴的智能终端设备具有“一键回家”和“一键离家”功能。“一键回家”功能即康养服务对象在准备返回住所前单击此按键，系统会自动开启住所室内环境调节设备，保证康养服务对象在返回前，室内环境达到设定标准，营造良好的起居环境。“一键离家”功能即康养服务对象在准备离开住所时单击此按键，系统会自动关闭室内电器设备，这两个功能的设置在节能的同时也能减少因康养服务对象记忆力衰退造成的安全事故。

1.2.2 室内设备故障、事故预警与干预功能

如图4所示，康养服务对象寓所内均配备有大功率电器和燃气设备，例如：电吹风、电水壶和燃气灶等，由于康养服务对象记忆力衰退非常容易遗忘或者错误操作，从而存在巨大的安全隐患。室内设备故障、事故预警与干预功能就是在具有安全隐患的设施和设备上安装传感器，在工作发生异常时能够发出警报，提醒康养服务对象及时处理；对于紧急情况，系统在向安全管理人员发送警报的同时，也可以通过物联网技术直接切断电源或者燃气管道，防止危险进一步增加。

中的康养专家知识，根据健康档案管理功能提供的健康数据制定的康养指导与辅助实施模块，可以针对性地为每一位康养服务对象制定详尽的康养计划，包括每天的膳食计划、运动锻炼计划及其健康养生计划等；辅助实施功能可以通过穿戴终端设备的文字显示和震动等方式提醒并指导康养服务对象进行康养活动和作息，例如：根据系统制定的膳食计划进餐，根据运动锻炼计划进行针对性的有氧运动锻炼。作息提醒功能根据康养计划提醒康养服务对象服药和作息，帮助康养服务对象养成良好的生活习惯。

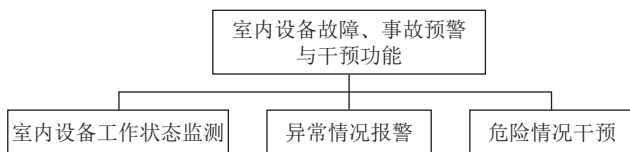


图4 室内设备故障、事故预警与干预的具体功能划分

1.3 智能服务分系统

智能服务分系统的核心就是康养服务对象佩戴的可视化智能终端设备，该设备除了具有智能康养分系统和智能环境设备控制与管理分系统涵盖的功能外，还具有移动支付、服务呼叫、智能门禁、定位与紧急呼叫和服务反馈与评价等功能。这些功能都有助于提高管理与服务效率，改善康养服务对象康养过程的消费体验。

1.3.1 移动支付功能

移动支付功能利用移动终端设备配合支付密码便可在康养区、运动健身区和商品区进行费用支付，减少了因额外携带现金或银行卡带来的不便，且结算更为便捷。

1.3.2 服务呼叫功能

服务呼叫功能，便于康养服务对象在需要服务时及时呼叫服务人员，从而获得服务，提高服务的效率和质量。

1.3.3 智能门禁功能

智能门禁功能类似宾馆房卡，其可以作为进入公寓区、温泉区和健身区的通行证，只需将可视化终端设备在各区入口感应设备前一扫，即可打开入口通道，减少额外携带房卡或钥匙的不便，增强整个康养庄园的安全性。

1.3.4 定位与紧急呼叫功能

定位功能可以在康养服务对象失去联系后，及时对其定位并进行紧急处理；同时定位功能还可以实时掌握不同区域人员的分布情况，在人员密集的位置进行疏导，防止出现拥挤或踩踏等安全事故。

紧急呼叫结合定位功能可以在康养服务对象出现突发性疾病或者安全事故时迅速呼叫救援，从而为抢救争取宝贵时间。

1.3.5 服务反馈与评价功能

服务反馈与评价功能类似电商的产品评价功能，康养服务对象可以通过佩戴的可视化智能终端对服务人员、产品或者服务进行评价，或提出改进意见，以保证康养服务体验的不断改善与提升。

2 系统工作流程

智能服务与管理系统的 workflows 如图 5 所示，系统以康养服务对象为核心，在进入康养庄园时，智能服务与管理系统会为每一位康养服务对象设定一个专属账户，发放可视化智能终端穿戴设备并进行使用培训，该设备具有生命体征数据监测、室内环境设备控制、数据信息浏览、移动支付、门禁管理、提醒和预警等多种功能，是连接系统与康养服务对象的重要纽带。

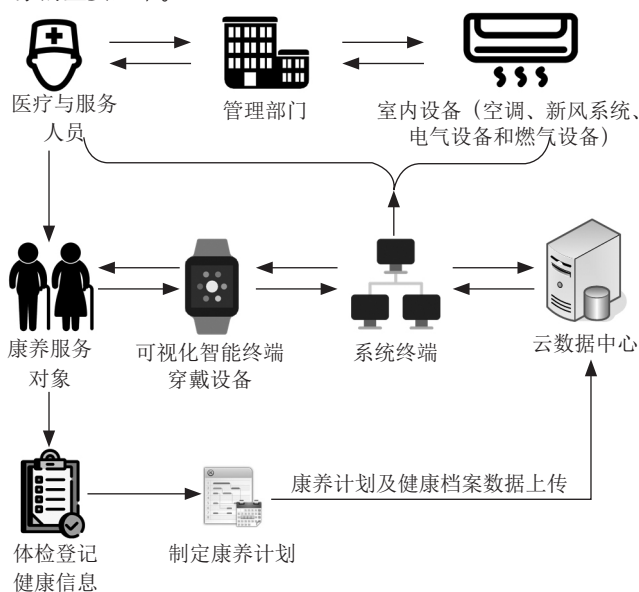


图5 系统工作流程

医疗与服务人员会对康养服务对象进行综合的身体检查和过往病史的调查，将相关体检和过往病史信息录入个人健康档案管理系统，制定详尽的康养计划并上传至云数据中心，系统会根据计划的时间节点将康养计划通过系统终端和可视化智能终端穿戴设备发送给康养服务对象、管理部门及工作人员，管理部门根据康养计划进行食材采购与制作、温泉温度控制和运动场所开发等工作，协助康养服务对象完成康养计划。

云数据中心以康养对象账户为基本存储单位，分类对其健康档案、生命体征监测数据和康养计划等数据信息进行储存；同时云数据中心还集成了康养专家知识库，为系统智能化运转提供数据和知识支持。同时，为了保证系统的健壮性，云数据中心通常与可视化智能终端穿戴设备和其它系统终端设备保持数据的交互，实现云数据中心的数据的完善性和可靠性。

3 结论

老年人康养庄园智慧管理系统利用人工智能技术和物联网技术研发，该系统可以提升养老机构的服务效率，降低运营成本，是解决有限的养老资源与日益增加的养老需求间矛盾的有效途径之一。本文给出了系统功能模型和系统工作流程，为系统开发与完善奠定了基础，同时也为相关领域的研究进行了有益的探索。

参考文献：

- [1] 李大伟. 基于主动服务的智慧养老服务模式 [J]. 承德石油高等专科学校学报, 2018, 20 (3): 92-94.
- [2] 李大伟. 基于 XML 的锅炉故障诊断专家系统的知识库构建 [J]. 承德石油高等专科学校学报, 2016, 18 (3): 43-46.
- [3] 张蕾, 王平. 共享与融合: 智慧养老平台建设的突破口 [J]. 浙江经济, 2017 (10): 54-55.

作者简介: 李大伟 (1984.11-), 男, 讲师, 硕士, 研究方向: 机械结构设计、信息化技术。

(上接178页)情况, 利用二维码的明显优势, 不断优化信息化管理系统的功能模块设计, 加快网络信息同步, 实现信息共享, 加大硬件的投入力度, 真正实现实训室的动态管理及全面管理, 从而提高实训室管理水平, 实现实训室效益的最大化。

参考文献:

- [1] 厉旭杰, 刘军. 基于二维码的资产管理设计与实现 [J]. 实验科学与技术, 2016, 14 (3): 212-214.
- [2] 梁小婉. 基于新形势下高职院校固定资产管理的创新研究 [J]. 实验技术与管理, 2017, 34 (7): 249-251.
- [3] 钱鹏. 二维码技术在高校多媒体教学中的应用 [J]. 实验室

研究与探索, 2014, 33 (4): 255-259.

- [4] 张璇, 张广斌, 李莎. 基于二维码技术的实验教学管理系统 [J]. 电子设计工程, 2015, 23 (19): 51-53.

- [5] 王文俊, 殷曦敏. 手机二维码识别技术在大型仪器设备管理中应用 [J]. 实验室研究与探索, 2015, 34 (5): 278-281.

- [6] 吴三斌. 利用信息化手段提升实验室的管理 [J]. 中国新通信, 2017, 19 (4): 81.

- [7] 白云, 柴钰. 加强开放式实验教学 培养学生的创新能力 [J]. 实验室研究与探索, 2010, 29 (8): 109-112+118.

作者简介: 许霞 (1985.12-), 女, 汉族, 湖南衡阳人, 实训教师, 工程师, 硕士, 研究方向: 实训室建设、创新与管理。